

lumeneinheit und die auf ein Molekül infolge des Konzentrationsgefälles wirkende Kraft:

$$(2) \quad K = - \frac{m}{q N} \frac{\partial p}{\partial x}.$$

Ist die Lösung genügend verdünnt, so ist der osmotische Druck durch die Gleichung gegeben:

$$(3) \quad p = \frac{R}{m} q T,$$

wobei T die absolute Temperatur und $R = 8,31 \cdot 10^7$ ist. Aus den Gleichungen (1), (2) und (3) erhalten wir für die Geschwindigkeit der Wanderung der gelösten Substanz:

$$\omega = - \frac{R T}{6 \pi k N P} \frac{1}{q} \frac{\partial q}{\partial x}.$$

Die pro Zeiteinheit durch die Einheit des Querschnittes in Richtung der X -Achse hindurchtretende Stoffmenge ist endlich:

$$(4) \quad \omega q = - \frac{R T}{6 \pi k} \cdot \frac{1}{N P} \frac{\partial q}{\partial x}.$$

Wir erhalten also für den Diffusionskoeffizienten D :

$$D = \frac{R T}{6 \pi k} \cdot \frac{1}{N P}.$$

Man kann also aus dem Diffusionskoeffizienten und dem Koeffizienten der inneren Reibung des Lösungsmittels das Produkt aus der Anzahl N der wirklichen Moleküle in einem Grammmolekül und dem hydrodynamisch wirksamen Molekularradius P berechnen.

In dieser Ableitung ist der osmotische Druck wie eine auf die einzelnen Moleküle wirkende Kraft behandelt worden, was offenbar der Auffassung der kinetischen Molekulartheorie nicht entspricht, da gemäß letzterer in dem vorliegenden Falle der osmotische Druck nur als eine scheinbare Kraft aufzufassen ist. Diese Schwierigkeit verschwindet jedoch, wenn man bedenkt, daß den (scheinbaren) osmotischen Kräften, welche den Konzentrationsverschiedenheiten der Lösung entsprechen, durch ihnen numerisch gleiche, entgegengesetzt gerichtete, auf die einzelnen Moleküle wirkende Kräfte das (dynamische) Gleich-

gewicht geleistet werden kann, wie auf thermodynamischem Wege leicht eingesehen werden kann.

Der auf die Masseneinheit wirkenden osmotischen Kraft $-\frac{1}{\varrho} \frac{\partial p}{\partial x}$ kann durch die (an den einzelnen gelösten Molekülen angreifende) Kraft $-P_x$ das Gleichgewicht geleistet werden, wenn

$$-\frac{1}{\varrho} \frac{\partial p}{\partial x} - P_x = 0.$$

Denkt man sich also an der gelösten Substanz (pro Masseneinheit) die zwei sich gegenseitig aufhebenden Kräftesysteme P_x und $-P_x$ angreifend, so leistet $-P_x$ dem osmotischen Drucke das Gleichgewicht und es bleibt nur die dem osmotischen Drucke numerisch gleiche Kraft P_x als Bewegungsursache übrig. Damit ist die erwähnte Schwierigkeit beseitigt.¹⁾

§ 5. Bestimmung der Moleküldimensionen mit Hilfe der erlangten Relationen.

Wir haben in § 3 gefunden:

$$\frac{k^*}{k} = 1 + \varphi = 1 + n \cdot \frac{4}{3} \pi P^3,$$

wobei n die Anzahl der gelösten Moleküle pro Volumeneinheit und P den hydrodynamisch wirksamen Moleküllradius bedeutet. Berücksichtigt man, daß

$$\frac{n}{N} = \frac{\varrho}{m},$$

wobei ϱ die in der Volumeneinheit befindliche Masse des gelösten Stoffes und m dessen Molekulargewicht bedeutet, so erhält man:

$$NP^3 = \frac{3}{4\pi} \frac{m}{\varrho} \left(\frac{k^*}{k} - 1 \right).$$

Andererseits wurde in § 4 gefunden:

$$NP = \frac{RT}{6\pi k} \frac{1}{D}.$$

Diese beiden Gleichungen setzen uns in den Stand, die Größen P und N einzeln zu berechnen, von welchen sich N als un-

1) Eine ausführliche Darlegung dieses Gedankenganges findet sich in Ann. d. Phys. 17. p. 549. 1905.

abhängig von der Natur des Lösungsmittels, der gelösten Substanz und der Temperatur herausstellen muß, wenn unsere Theorie den Tatsachen entspricht.

Wir wollen die Rechnung für wässrige Zuckerlösung durchführen. Nach den oben mitgeteilten Angaben über die innere Reibung der Zuckerlösung folgt zunächst für 20° C.:

$$NP^3 = 200.$$

Nach Versuchen von Graham (berechnet von Stefan) ist der Diffusionskoeffizient von Zucker in Wasser bei 9,5° C. 0,384, wenn der Tag als Zeiteinheit gewählt wird. Die Zähigkeit des Wassers bei 9,5° ist 0,0135. Wir wollen diese Daten in unsere Formel für den Diffusionskoeffizienten einsetzen, trotzdem sie an 10proz. Lösungen gewonnen sind und eine genaue Gültigkeit unserer Formel bei so hohen Konzentrationen nicht zu erwarten ist. Wir erhalten

$$NP = 2,08 \cdot 10^{16}.$$

Aus den für NP^3 und NP gefundenen Werten folgt, wenn wir die Verschiedenheit von P bei 9,5° und 20° vernachlässigen,

$$P = 9,9 \cdot 10^{-8} \text{ cm},$$

$$N = 2,1 \cdot 10^{23}.$$

Der für N gefundene Wert stimmt der Größenordnung nach mit den durch andere Methoden gefundenen Werten für diese Größe befriedigend überein.

Bern, den 30. April 1905.

(Eingegangen 19. August 1905.)

Nachtrag.

In der neuen Auflage der physikalisch-chemischen Tabellen von Landolt und Börnstein finden sich weit brauchbarere Angaben zur Berechnung der Größe des Zuckermoleküls und der Anzahl N der wirklichen Moleküle in einem Gramm-molekül.

Thovert fand (Tab. p. 372) für den Diffusionskoeffizienten von Zucker in Wasser bei 18,5° C. und der Konzentration

0,005 Mol./Liter den Wert $0,33 \text{ cm}^2/\text{Tage}$. Aus einer Tabelle mit Beobachtungsergebnissen von Hosking (Tab. p. 81) findet man ferner durch Interpolation, daß bei verdünnter Zuckerlösung einer Zunahme des Zuckergehaltes um 1 Proz. bei $18,5^\circ \text{C}$. eine Zunahme des Viskositätskoeffizienten um 0,00025 entspricht.

Unter Zugrundelegung dieser Angaben findet man

$$P = 0,78 \cdot 10^{-6} \text{ mm}$$

und

$$N = 4,15 \cdot 10^{23}.$$

Bern, Januar 1906.

4. *Abhandlungen über Zustandsgleichung;*
Abh. I: Der orthometrische Zustand;
von A. Batschinski.

§ 1. Schreiben wir die Gleichung van der Waals in der gewöhnlichen Form:

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT,$$

so entsteht durch leichte Umformungen:

$$(1) \quad pv = RT + \frac{bRT}{v-b} - \frac{a}{v}.$$

Hieraus schließen wir, daß jede Isotherme in zwei Punkten die Mariottesche Isotherme $pv = C$ durchschneidet. Diese zwei Punkte sind bez. durch die Gleichungen:

$$(2) \quad v = \infty,$$

$$(3) \quad \frac{bRT}{v-b} = \frac{a}{v}$$

bestimmt. Durch die Gleichung (2) ist der sog. ideale Gaszustand definiert; durch die Gleichung (3) der Zustand, den ich mir als *orthometrisch* zu bezeichnen gestatte. Das diesem Zustande entsprechende Volum werde ich im folgenden durch k bezeichnen.

§ 2. Es ist also:

$$\frac{bRT}{k-b} = \frac{a}{k}.$$

Hieraus folgt:

$$k = \frac{ab}{a - bRT}$$

und:

$$(4) \quad \frac{1}{k} = \frac{1}{b} - \frac{R}{a} T.$$

Es erweist sich also die *orthometrische Dichte* $1/k$ als *lineare Temperaturfunktion*.

§ 3. Diese Folgerung der van der Waalsschen Formel wird durch Erfahrung völlig bestätigt. Ich habe die ortho-

metrischen Dichten des Äthyloxyds aus den Beobachtungen Amagats¹⁾ berechnet und gefunden:

Tabelle 1.

$t^{\circ} \text{C.}$	$RT^2)$	Orthometrische Dichte ³⁾	Differenz $\times 10^4$
0	302,9	1,0298	122
10	314,0	1,0176	123
20	325,1	1,0053	123
30	336,1	0,9930	124
40	347,2	0,9806	127
50	358,3	0,9679	125
60	369,4	0,9554	124
70	380,5	0,9430	126
80	391,7	0,9304	126
90	402,7	0,9178	123
100	413,8	0,9055	$3,8 \times 125$
138	455,9	0,8581	6×126
198	522,5	0,7822	

Dasselbe muß kraft des Gesetzes der korrespondierenden Zustände für alle „orthomere“⁴⁾ Substanzen stattfinden.

§ 4. Für den Äthyloxyd kann die Abhängigkeit der orthometrischen Dichte (in gewöhnlichen Einheiten) von der Temperatur durch die Formel:

$$(5) \quad \frac{1}{k} = 0,7586 - 0,000923 t$$

dargestellt werden. Die nachstehende Tab. 2 enthält die nach

1) E. H. Amagat, Ann. de chim. et phys. (6) 29. p. 517. 1893.

2) RT wurde als $82,1/74 (t + 273)$ in $\text{ccm} \times \text{Atm.}$ berechnet.

3) Als Einheit ist hier die Dichte des Äthyloxyds unter Atmosphärendruck bei 0° angenommen. Die orthometrischen Volume wurden nach der (linearen) Interpolationsformel

$$k = v_1 - \frac{RT - p_1 v_1}{p_2 v_2 - p_1 v_1} (v_1 - v_2)$$

berechnet. Es sind p_1 und p_2 zwei um 50 Atm. voneinander sich unterscheidende Drucke (vgl. Amagat, l. c.), v_1 und v_2 entsprechende spez. Volume. Bei diesen Berechnungen habe ich das spez. Volum des Äthyloxyds unter Atmosphärendruck bei 0° nach Ramsay-Young (Phil. Trans. 178 A. p. 85. 1887) gleich 1,3583 angenommen.

4) A. Batschinski, Zeitschr. f. physik. Chem. 40. p. 630. 1902.

dieser Formel berechneten Werte von $1/k$ nebst den aus den Beobachtungen Amagats direkt gefolgerten (die Dichte des Äthyloxyds bei 0° unter Atmosphärendruck ist nach Ramsay und Young gleich 0,7362 gesetzt).

Tabelle 2.

$t^\circ \text{ C.}$	beobachtet	berechnet
0	0,7581	0,7586
40	0,7219	0,7217
70	0,6942	0,6940
100	0,6666	0,6663
138	0,6317	0,6312
198	0,5759	0,5758

§ 5. Für eine andere orthomere Substanz kann man die der Formel (5) analoge Gleichung mit Hilfe des Gesetzes der korrespondierenden Zustände bilden. Schreiben wir das Gesetz der orthometrischen Dichten in der Form:

$$\frac{1}{k} = m - nT$$

und verwandeln k durch ψv_k , T durch ϑT_k (wo v_k , T_k die kritischen Größen sind), so erhalten wir

$$\frac{1}{\psi} = m v_k - n v_k T_k \vartheta.$$

Die Ausdrücke

$$m v_k, \quad n v_k T_k$$

müssen die gleichen Zahlen für alle orthomeren Substanzen sein. Für den Äthyloxyd ist

$$m v_k = 0,7586 \times 3,814 = 2,893,$$

$$n v_k T_k = 0,000923 \times 3,814 \times 467,4 = 1,645.$$

Hieraus erhalten wir z. B. für Isopentan

$$m = 0,6782,$$

$$n = 0,000837.$$

(Eingegangen 13. November 1905.)

**5. Abhandlungen über Zustandsgleichung;
 Abh. II: Aufstellung der Gleichung für Isopentan;
 von A. Batschinski.**

§ 1. Im Jahre 1893 hat Brillouin¹⁾ die Formel:

$$p = \frac{A(v^3 + Bv + C)}{v^3 + a v^2 + b v + c}$$

als eine Verallgemeinerung der van der Waalsschen Isothermengleichung (welche in die Form

$$p = \frac{RTv^2 - av + ab}{v^2 - bv^2}$$

gebracht werden kann) vorgeschlagen. Er versuchte jedoch nicht, die Zahlenwerte der Koeffizienten B, C, a, b, c festzustellen. Um die Frage über die Anwendbarkeit der Brillouinschen Formel als Zustandsgleichung zu lösen, bestimmte ich für mehrere Isothermen des Isopentans²⁾ die Werte von AB, AC, a, b, c aus fünf Gleichungen der Form:

$$pv^2a + pvb + pc - vAB - AC + (pv - A)v^2 = 0,$$

worin A offenbar nichts anderes als RT bedeuten muß.

§ 2. Es zeigte sich dabei, daß die Werte des Koeffizienten c in verschiedenen Fällen der Größe nach unregelmäßig schwankend waren, während die anderen Koeffizienten als mehr gesetzmäßige Temperaturfunktionen sich erwiesen. Darin habe ich einen Grund ersehen,

$$c = 0$$

zu setzen. Dann konnte die Isothermengleichung in der Form:

$$(1) \quad pv = RT - \frac{mv - n}{v^2 + rv - s}$$

geschrieben werden, wo die Koeffizienten m, n, r, s durch einfache Beziehungen mit den Koeffizienten Brillouins verknüpft sind.

1) M. Brillouin, Journ. de Phys. (3) 2. p. 113. 1893.

2) Dabei benutzte ich das wertvolle Zahlenmaterial von S. Young (Zeitschr. f. phys. Chem. 29. p. 193. 1899).

Obschon diese Gleichung sich öfters als geeignet erwies, die einzelnen Isothermen darzustellen, so wurde es nicht möglich, dieselbe mit gleichem Erfolg im ganzen von Young untersuchten Gebiete anzuwenden. Auch erwiesen die drei Koeffizienten n, r, s eine klare und bestimmte Abhängigkeit von der Temperatur nicht.¹⁾ Also mußte ich auf diese Methode verzichten, und suchte einen anderen Weg, die funktionelle Abhängigkeit der Koeffizienten der Zustandsgleichung (1) von der Temperatur zu finden.

§ 3. Im Laufe dieser Berechnungen zeigte es sich als zweckmäßig, den Koeffizienten $R T$ nicht bloß nach Avogadros Regel gleich $0,865 T = 0,865(t + 273)^2$ zu setzen, sondern denselben wie die übrigen Koeffizienten der Gleichung (1) aus den Daten Youngs zu berechnen. Dabei ergaben sich für verschiedene Temperaturen t folgende Werte von $R T$ und $\Delta R T / \Delta t = R$:

Tabelle 1.

$t^{\circ} \text{C.}$	$R T$	$\frac{\Delta}{\Delta t} R T$
110	330,50	
130	347,56	0,853
150	364,47	0,846
170	382,29	0,891
210	415,89	0,840

Mittel 0,8575

Ich setzte $R = 0,8575$ und bestimmte $T - t$ als $R T / 0,8575 - t$. Es ergaben sich dabei folgende Werte:

275,43
275,32
275,04
275,82
275,01

Mittel 275,32

1) Dagegen wurden die Werte von m für verschiedene Isothermen fast genau umgekehrt proportional der absoluten Temperatur.

2) Volume sind immer in Kubikzentimetern, Drucke in Metern Hg gemessen.

Schließli¹⁾ nahm ich

$$(2) \quad R T = 0,8575(t + 275,3)$$

an.

§ 4. Das zweite von mir benutzte Verfahren, die Koeffizienten der Gleichung:

$$p v = R T - \frac{m v - n}{v^2 + r v - s}$$

zu bestimmen, besteht im folgenden.

Die letzte Gleichung kann in die Form:

$$p v = R T - \frac{n \left(\frac{m}{n} v - 1 \right)}{v^2 + r v - s}$$

gebracht werden. Hierin ist offenbar m/n nichts anderes als „orthometrische Dichte“ $1/k$ ²⁾; also bekommen wir:

$$(3) \quad p v = R T - \frac{n \left(\frac{v}{k} - 1 \right)}{v^2 + r v - s}.$$

Daraus folgt

$$n = \frac{(v^2 + r v - s)(R T - p v)}{\frac{v}{k} - 1},$$

was für genügend große Volume mit der Funktion

$$(4) \quad \xi = \frac{v^2(R T - p v)}{\frac{v}{k} - 1} = \frac{v(R T - p v)}{\frac{1}{k} - \frac{1}{v}}$$

nahe zusammenfällt. Die Eigenschaften dieser Funktion ξ habe ich einer ausführlichen Untersuchung unterworfen.

§ 5. Daß die Funktion ξ in der Theorie der Zustandsgleichung eine nicht geringe Bedeutung haben kann, folgt schon aus der Formel van der Waals. Nach dieser Formel bekommt man²⁾:

$$\xi = \frac{v \left(\frac{a}{v} - \frac{b R T}{v - b} \right)}{\frac{1}{b} - \frac{R}{a} T - \frac{1}{v}} = \frac{a}{\frac{1}{b} - \frac{1}{v}}.$$

In der Theorie van der Waals ist aber $a(1/b - 1/v)$ nichts anderes als die zur Ausdehnung von Volum b (sogenanntes

1) Vgl. oben Abb. I, § 2.

2) Vgl. meine Abb. I, Formeln (1) und (4).

Volum beim absoluten Nullpunkt¹⁾ auf Volum v verbrauchte Arbeit; es ist also ξ nach van der Waals der Ausdehnungsarbeit umgekehrt proportional.

Unter Zugrundelegung der Theorie van der Waals ist ξ eine von der Temperatur unabhängige zunehmende Funktion der Dichte $1/v$. Beides wird jedoch durch die Erfahrung nicht bestätigt. In der Tat hängt ξ von der Temperatur ab und hat ein Minimum bei einem gewissen $1/v$.

§ 6. Hier führe ich für einige Isothermen Isopentans die Werte von ξ an.²⁾

Tabelle 2.

$t = 30^\circ$.

v	ξ
321,2	6327
312,6	6237
304,0	6584

$t = 90^\circ$.

v	ξ	v	ξ
364,9	5305	108,10	5198
330,3	5260	96,86	5187
295,9	5158	85,66	5128
261,7	5160	80,04	5157
227,4	5248	76,62	5114
210,3	5394	74,24	5167
193,2	5374	71,86	5130
176,2	5291	69,47	5140
159,1	5319	67,07	5142
142,0	5247	64,67	5152
124,9	5193	62,26	5181

1) J. H. van't Hoff, Vorlesungen über theor. u. phys. Chemie 3. p. 22. (2. Aufl.)

2) Bei Berechnung von ξ habe ich für RT den in § 3 gegebenen Ausdruck (2) angenommen. Was den Parameter $1/k$ anbetrifft, so war es im Falle Isopentans nicht möglich, die Werte desselben aus den Beobachtungen Youngs zu berechnen, weil die letzteren auf keinen großen Druckintervall sich erstrecken. Ich war gezwungen, die den gegebenen $1/k$ entsprechenden T durch Extrapolation aus der Formel Youngs $p = bT - a$ (l. c. p. 229 ff.) zu bestimmen. Auf diese Weise bekam ich für Isopentan die Formel:

$$(5) \quad \frac{1}{k} = 0,5605 - 0,000773 t.$$

Tabelle 2 (Fortsetzung).

 $t = 160^{\circ}$.

v	ξ	v	ξ
434,7	4134	85,82	4582
382,8	4693	74,58	4551
330,9	4317	63,37	4583
296,4	4342	52,18	4534
262,2	4597	40,90	4549
227,8	4643	31,44	4504
210,7	4640	26,71	4481
193,6	4726	21,99	4476
176,6	4561	19,63	4456
159,4	4540	17,26	4449
142,3	4594	14,90	4442
125,2	4641	14,17	4436
108,30	4641	13,77	4434
97,03	4579		

 $t = 220^{\circ}$.

v	ξ	v	ξ
297,0	4173	31,49	4234
262,6	4303	26,75	4216
228,2	4411	21,97	4159
211,0	4576	19,85	4154
193,9	4682	17,72	4139
176,8	4531	15,60	4133
159,7	4561	13,49	4113
142,50	4350	12,08	4119
125,50	4286	10,69	4114
108,45	4358	9,285	4116
97,18	4218	8,590	4119
85,95	4251	7,890	4120
74,70	4303	7,195	4130
63,46	4386	6,500	4149
52,26	4325	5,800	4183
40,96	4275	5,100	4242

Tabelle 2 (Fortsetzung).

 $t = 280^\circ$.

v	ξ	v	ξ
297,4	3639	26,79	3873
263,0	3855	24,43	3881
228,5	4144	22,06	3876
211,4	4019	19,69	3879
194,2	4294	17,32	3862
177,1	4130	14,95	3866
159,9	4144	13,76	3859
142,75	3905	12,59	3844
125,70	3918	11,40	3842
108,65	4037	10,21	3846
97,33	3937	9,02	3850
86,08	3921	8,600	3908
74,81	4185	7,905	3938
63,56	4028	7,210	3944
52,34	4119	6,510	3974
45,79	3929	5,810	4027
41,03	3794	5,396	4062
36,28	3872	5,172	4089
31,53	3889		

§ 7. Es folgt aus der Betrachtung der Tab. 2, daß die Gleichung der Isotherme in einem bedeutenden Intervalle und mit einer nicht zu geringen Genauigkeit einfach durch die Formel

$$\frac{v^2(RT - pv)}{\frac{v}{k} - 1} = \text{konst.}$$

dargestellt werden kann; hierin kann die Beziehung zwischen konst. und der Temperatur t durch die Gleichung zweiten Grades ausgedrückt werden.¹⁾

§ 8. Nachdem ich auf Grund des oben Gesagten für verschiedene Isothermen die Werte von $n = [\lim \xi]_{v=\infty} = \text{konst.}$

1) In einer Reihe von Berechnungen habe ich

$$\text{konst.} = \frac{1880000 + 7(t - 75)^2}{t + 275,3}$$

angenommen.

bestimmt hatte, wandte ich mich zu der Bestimmung der übrigen zwei Koeffizienten r und s . Aus (3) bekommt man:

$$rv - s = \frac{n \left(\frac{v}{k} - 1 \right)}{RT - p_0} - v^2.$$

Nach dieser Formel habe ich für verschiedene Temperaturen und Volume die Werte von $rv - s$ berechnet. Einige Reihen der Resultate sind in der nachstehenden Tab. 3 angeführt. Die v sind Flüssigkeitsvolume (es ist klar, daß die Koeffizienten r und s nur aus kleineren Volumen mit Genauigkeit aufgefunden werden können).

Tabelle 3.

$t = 10^\circ.$		$t = 60^\circ.$	
v	$-rv + s$	v	$-rv + s$
1,5890	1,4991	1,7330	1,7336
1,5870	1,5072	1,7305	1,7300
1,5850	1,5112	1,7275	1,7354
1,5840	1,5024	1,7245	1,7350
1,5825	1,5012	1,7215	1,7345
1,5810	1,4912	1,7180	1,7427
1,5780	1,4974	1,7125	1,7341
1,5755	1,4943	1,7080	1,7285
1,5735	1,4888	1,7035	1,7322
1,5715	1,4832	1,7000	1,7302
1,5685	1,4970	1,6955	1,7275
1,5675	1,4825	1,6920	1,7375
$t = 120^\circ.$			
v	$-rv + s$	v	$-rv + s$
2,0040	1,9730		
1,9970	1,9758		
1,9835	1,9766		
1,9705	1,9798		
1,9560	1,9804		
1,9420	1,9826		
1,9305	1,9844		
1,9215	1,9813		
1,9105	1,9757		
1,9035	1,9758		

§ 9. Aus dieser Tabelle erhellt, daß $rv - s$ beim wechseln den v ziemlich konstant bleibt, d. h.

$$r = 0$$

ist. Bei höheren Temperaturen aber findet dasselbe nicht statt, und $rv - s$ ist keine lineare Volumfunktion; es folgt daraus, daß die Gleichung Brillouins unbefriedigend ist (wie verlockend auch ihre kubische Form in bezug auf v sein mag), wenn man mit einer einzigen Formel den flüssigen sowie den gasförmigen Zustand zu umfassen sucht.

§ 10. Schreiben wir also die Isothermengleichung in der Form:

$$(6) \quad p v = R T - \frac{n \left(\frac{v}{k} - 1 \right)}{v^s - s},$$

so muß wenigstens einer von den Koeffizienten n, s Volumfunktion sein.

Ich stellte die Hypothese auf, daß nämlich n vom Volum abhängt. Die Gesamtheit voriger Berechnungen zeigte, daß n in zwei Fällen als eine schwache Volumfunktion erscheint: 1. bei großen Volumen, 2. bei niederen Temperaturen und kleinen, fast konstanten Volumen. Diese Bedingungen werden z. B. von der Funktion der Form

$$A - \frac{B}{v}$$

erfüllt.

§ 11. Um diese Voraussetzung zu prüfen und auch die Koeffizienten in möglichst genauer Weise zu bestimmen, wandte ich folgende Methode an.

Aus (6) bekommen wir

$$(R T - p v) \left(v - \frac{s}{v} \right) = n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{v} \right).$$

Die linke Seite dieser Gleichung kann für nicht zu kleine v mit genügender Genauigkeit berechnet werden, indem man anstatt s die provisorischen, roh bestimmten Zahlenwerte einsetzt.¹⁾ Die so berechneten Zahlen habe ich in ein Koordi-

1) Diese vorläufige Bestimmung von s kann für jede Isotherme auf Grund zweier Gleichungen der Form

$$\left(A - \frac{B}{v} \right) \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{v} \right) - (R T - p v) \left(v - \frac{s}{v} \right) = 0$$

gesehen, worin B und s Unbekannte sind, $A = [\lim \xi]_{v=\infty}$ gesetzt wird.

natensystem als Ordinaten eingezeichnet, indem die Dichten $1/v$ als Abszissen angenommen wurden. Ein Exzerpt aus diesem Diagramm stellt Fig. 1 dar. Man ersieht, daß die Kurven

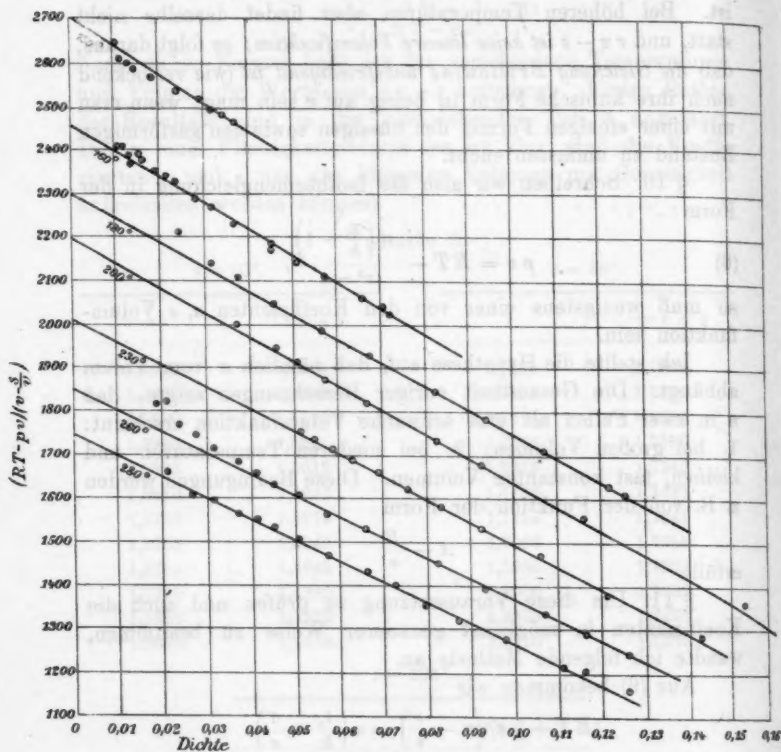


Fig. 1.

$n(1/k - 1/v) = f(1/v)$ bei nicht zu großen $1/v$ überhaupt eine geradlinige Form haben¹⁾, was der Hypothese

$$n = A - \frac{B}{v}$$

nicht widerspricht.

1) Bei kleineren Dichten gibt es Abweichungen, die zum Teil wenigstens durch Versuchsfehler sich erklären.

§ 12. Führen wir der Kürze halber die Bezeichnung

$$(RT - pv) \left(v - \frac{s}{v} \right) = H$$

ein, so wird nach dem Obigen:

$$H = \left(A - \frac{B}{v} \right) \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{v} \right)$$

oder

$$H = \alpha - \frac{\beta}{v} + \frac{\gamma}{v^2},$$

worin

$$\alpha = \frac{A}{k}, \quad \beta = A + \frac{B}{k}, \quad \gamma = B$$

ist. Hieraus eröffnet sich die Möglichkeit, aus dem vorigen Diagramm die Werte des Koeffizienten α genau zu bestimmen. Es ist nämlich

$$\alpha = [\lim H]_{\frac{1}{v} = 0},$$

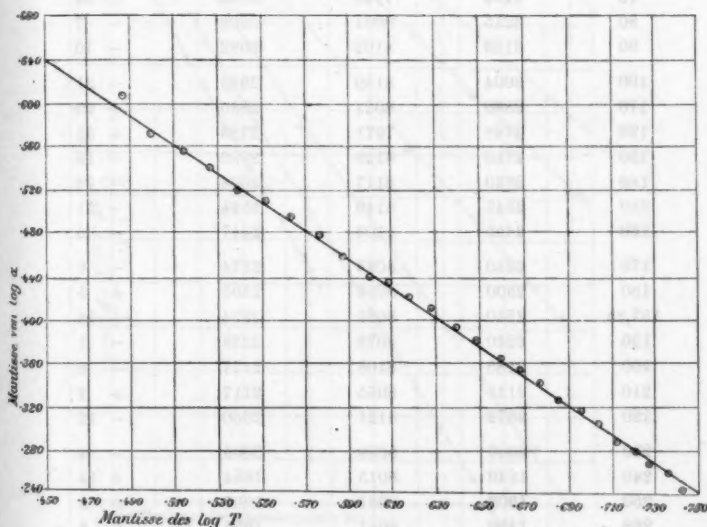


Fig. 2.

und die rechte Seite der letzteren Gleichung kann durch lineare Extrapolation nach Fig. 1 graphisch bestimmt werden. In dieser Weise war ich imstande, die Werte von α für die

Temperaturen 180—280° zu gewinnen. Für niedrigere Temperaturen bestimmte ich α als $k[\lim \xi]_{\nu=\infty}$ (vgl. unten Tab. 4). Dann habe ich ein Diagramm (Fig. 2) konstruiert, indem ich die Werte von $\lg T^1$) als Abszissen, die Werte von $\lg \alpha$ als Ordinaten angenommen habe. Die erhaltene Kurve ist eine Gerade, deren Gleichung

$$(7) \quad \lg \alpha = 6,90709 - \frac{1}{4} \lg T$$

ist.

§ 13.

Tabelle 4.

$t^\circ \text{C.}$	α	$10^{-5} \alpha T^1$	α berechnet nach (7)	Differenz $\alpha \text{ ber.} - \alpha \text{ beob.}$
30	4066	8360	3928	- 138
40	3721	7986	3762	+ 41
50	3594	8041	3609	+ 15
60	3445	8024	3466	+ 21
70	3299	7993	3333	+ 34
80	3215	8091	3208	- 7
90	3102	8102	3092	- 10
100	3004	8130	2983	- 21
110	2860	8021	2880	+ 20
120	2748	7971	2783	+ 35
130	2710	8128	2692	- 18
140	2620	8117	2606	- 14
150	2545	8140	2524	- 21
160	2455	8100	2447	- 8
170	2380	8093	2374	- 6
180	2300	8056	2305	+ 5
187,85	2240	8026	2254	+ 14
190	2240	8078	2239	- 1
200	2185	8106	2177	- 8
210	2115	8065	2117	+ 2
220	2072	8121	2060	- 12
230	2010	8089	2006	- 4
240	1940	8015	1954	+ 14
250	1902	8061	1905	+ 3
260	1850	8041	1858	+ 8
270	1810	8065	1812	+ 2
280	1745	7965	1769	+ 24

Mittel: 8074

1) $T = t + 273,3$.